

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине: **Тестирование программного обеспечения**

Вариант 10

Группа: P3330

Выполнили:

Лазарев Дмитрий Иванович

Батаргин Егор Александрович

Преподаватель:

Карасёва Мария Александровна

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

Задание	3
Параметры тестируемого веб-приложения:	3
Выполнение	3
Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования	3
Общая конфигурация.....	3
Конфигурация Thread Group	4
HTTP Request.....	5
Constant Throughput Timer.....	5
View Results in Table	5
Graph Results	6
Запуск сценария.....	6
Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования	9
Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения	15
Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования	16
Выводы	22

Задание

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания. В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом). В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Параметры тестируемого веб-приложения:

URL первой конфигурации (\$ 4100) -

<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492556914&user=2109717879&config=1;>

URL второй конфигурации (\$ 7400) -

<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492556914&user=2109717879&config=2;>

URL третьей конфигурации (\$ 10500) -

<http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=492556914&user=2109717879&config=3;>

Максимальное количество параллельных пользователей - 12;

Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;

Максимально допустимое время обработки запроса - 640 мс.

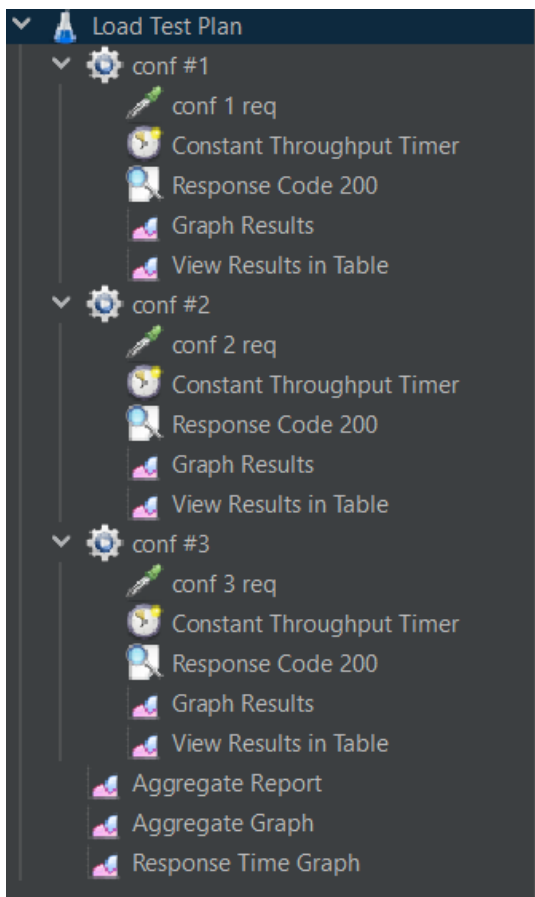
Выполнение

https://github.com/Dimon228322228/lab4_TPO - ссылка на репозиторий

Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по 1 на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса. Помимо объектов Thread Group, присутствуют вспомогательные объекты для генерации общих отчетов.



Конфигурация Thread Group

В конфигурации Thread Group используются настройки количества пользователей (Number of Threads) и количество запусков теста (Loop Count).

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☐ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Также thread group содержит следующие под-объекты:

HTTP Request

осуществляет запросы к тестовому серверу

HTTP Request

Name:conf 1 req

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:httpServer Name or IP:localhostPort Number:8083

HTTP Request

GETPath: /Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	492556914	☐	text/plain	☒
user	2109717879	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Constant Throughput Timer

определяет среднюю нагрузку, формируемую одним пользователем в мин

Constant Throughput Timer

Name:Constant Throughput Timer

Comments:20 запросов в минуту на поток

- Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):20.0

Calculate Throughput based on:this thread only

View Results in Table

Отображение результатов тестирования в виде таблицы

View Results in Table

Name:View Results in Table

Comments:

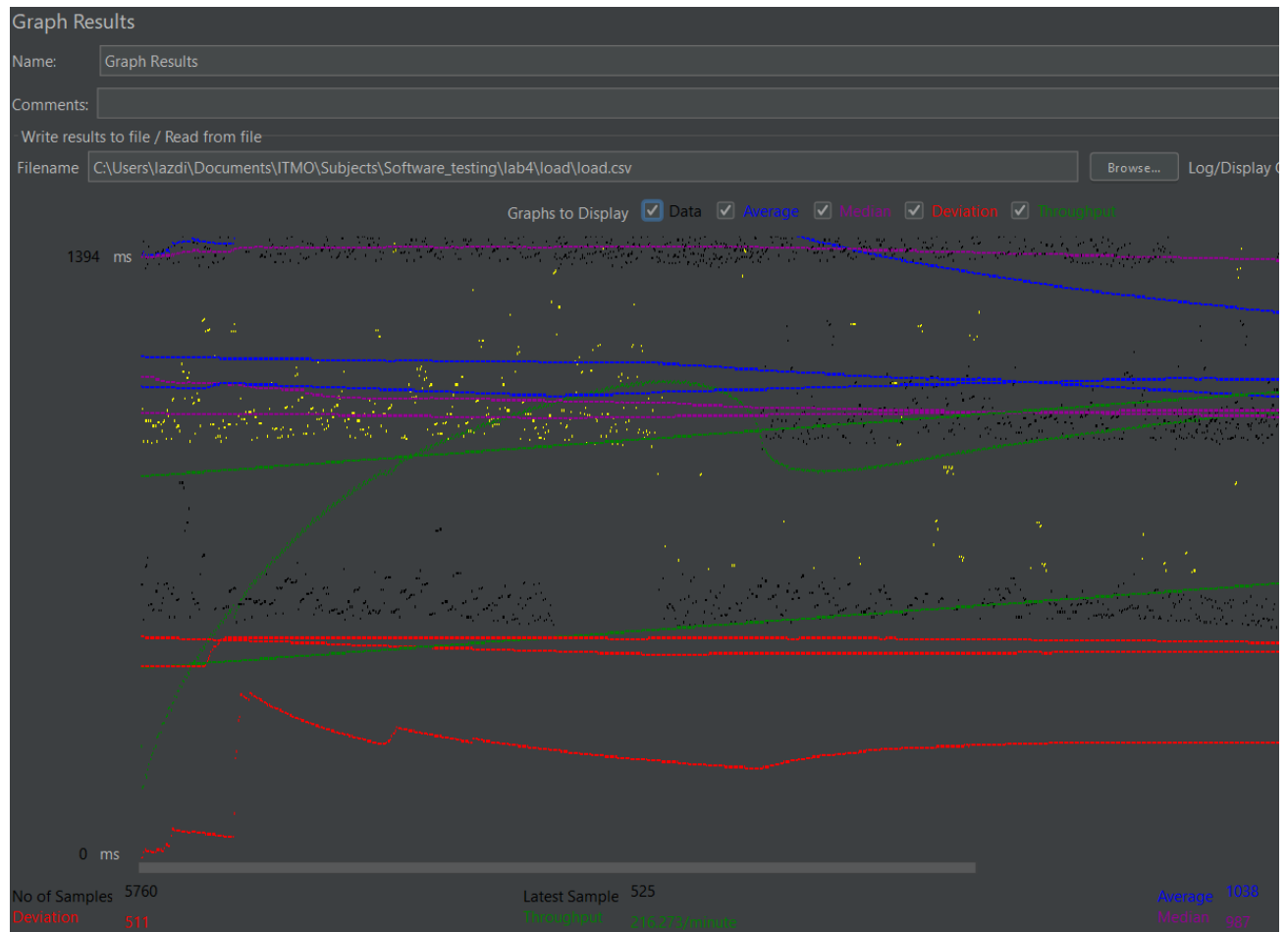
Write results to file / Read from file

Filename:C:\Users\lazdi\Documents\ITMO\Subjects\Software_testing\lab4\load\load.csvBrowse...Log/Display Only:☐ Errors☐ SuccessesConfigure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	10:58:52.382	conf #1 1-1	conf 1 req	1348		231	157	1343	15
2	10:58:55.322	conf #1 1-1	conf 1 req	1355		231	157	1354	0
3	10:58:57.299	conf #1 1-2	conf 1 req	1383		231	157	1382	6
4	10:58:58.322	conf #1 1-1	conf 1 req	1322		231	157	1322	0
5	10:59:00.297	conf #1 1-2	conf 1 req	1346		231	157	1346	0
6	10:59:01.322	conf #1 1-1	conf 1 req	1332		231	157	1332	0
7	10:59:02.301	conf #1 1-3	conf 1 req	1372		231	157	1372	4
8	10:59:03.296	conf #1 1-2	conf 1 req	1350		231	157	1350	0
9	10:59:04.321	conf #1 1-1	conf 1 req	1353		231	157	1353	0
10	10:59:05.298	conf #1 1-3	conf 1 req	1352		231	157	1352	0

Graph Results

Отображение результатов тестирования в виде графика



Запуск сценария

```
..\apache-jmeter\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat -n -t .\load\load-test-plan.jmx -l .\load\results.csv -e -o .\load\report
```

3 Thread Group (config 1 → 2 → 3), выполняются **последовательно**

В каждой группе:

- **12 потоков**, ramp-up **60 с**
- **40 итераций** на поток
- **Constant Throughput Timer**: 20 запр./мин на поток
- **Response Assertion**: HTTP 200 (не 403/503)
- **SLA 640 мс** — проверяется при анализе CSV, **не** через Duration Assertion (иначе JMeter показывает ложный Error %)

Результат:

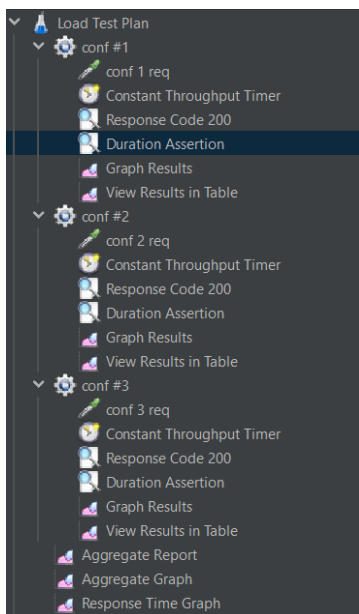
```

PS C:\Users\lazdi\Documents\ITMO\Subjects\Software_testing\lab4> ..\apache-jmeter\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat -n -t .\load\load-test-plan.jmx -l .\load\results.csv
-e -o .\load\report

WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider (file:/C:/Users/lazdi/Documents/ITMO/Subjects/Software_testing/apache-jmeter/apache-jmeter-5.6.3/lib/xstream-1.4.20.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using .\load\load-test-plan.jmx
Starting standalone test @ 2026 Jun 16 12:36:52 GMT+03:00 (1781602612383)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 5 in 00:00:09 = 0.5/s Avg: 1370 Min: 1329 Max: 1424 Err: 0 (0.00%) Active: 2 Started: 2 Finished: 0
summary + 51 in 00:00:29 = 1.8/s Avg: 1375 Min: 1324 Max: 1610 Err: 0 (0.00%) Active: 8 Started: 8 Finished: 0
summary + 56 in 00:00:38 = 1.5/s Avg: 1374 Min: 1324 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 103 in 00:00:30 = 3.4/s Avg: 1385 Min: 1329 Max: 1558 Err: 0 (0.00%) Active: 10 Started: 12 Finished: 2
summary + 159 in 00:01:08 = 2.3/s Avg: 1381 Min: 1324 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 69 in 00:00:30 = 2.3/s Avg: 1383 Min: 1322 Max: 1588 Err: 0 (0.00%) Active: 4 Started: 12 Finished: 8
summary + 228 in 00:01:38 = 2.3/s Avg: 1382 Min: 1322 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 23 in 00:00:30 = 0.8/s Avg: 1208 Min: 943 Max: 1429 Err: 0 (0.00%) Active: 3 Started: 15 Finished: 12
summary + 251 in 00:02:08 = 2.0/s Avg: 1366 Min: 943 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 62 in 00:00:29 = 2.1/s Avg: 1025 Min: 929 Max: 1484 Err: 0 (0.00%) Active: 9 Started: 21 Finished: 12
summary + 313 in 00:02:38 = 2.0/s Avg: 1298 Min: 929 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 108 in 00:00:31 = 3.5/s Avg: 1010 Min: 930 Max: 1442 Err: 0 (0.00%) Active: 8 Started: 24 Finished: 16
summary + 421 in 00:03:08 = 2.2/s Avg: 1224 Min: 929 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 55 in 00:00:30 = 1.8/s Avg: 985 Min: 919 Max: 1121 Err: 0 (0.00%) Active: 2 Started: 24 Finished: 22
summary + 476 in 00:03:38 = 2.2/s Avg: 1197 Min: 919 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 25 in 00:00:30 = 0.8/s Avg: 658 Min: 518 Max: 946 Err: 0 (0.00%) Active: 5 Started: 29 Finished: 24
summary + 501 in 00:04:08 = 2.0/s Avg: 1170 Min: 518 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 79 in 00:00:30 = 2.7/s Avg: 590 Min: 521 Max: 870 Err: 0 (0.00%) Active: 11 Started: 35 Finished: 24
summary + 580 in 00:04:38 = 2.1/s Avg: 1091 Min: 518 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 99 in 00:00:30 = 3.3/s Avg: 585 Min: 531 Max: 800 Err: 0 (0.00%) Active: 7 Started: 36 Finished: 29
summary + 679 in 00:05:08 = 2.2/s Avg: 1017 Min: 518 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 41 in 00:00:31 = 1.3/s Avg: 566 Min: 521 Max: 638 Err: 0 (0.00%) Active: 1 Started: 36 Finished: 35
summary + 720 in 00:05:39 = 2.1/s Avg: 991 Min: 518 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
summary + 720 in 00:05:39 = 2.1/s Avg: 991 Min: 518 Max: 1610 Err: 0 (0.00%)
Tidying up ... @ 2026 Jun 16 12:42:31 GMT+03:00 (1781602951402)
... end of run

```

Если добавить Duration Assertion, то получится вот такое:



Duration Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples
 ☒ Main sample only
 ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

```

PS C:\Users\lazdi\Documents\ITMO\Subjects\Software_testing\lab4> ..\apache-jmeter\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat -n -t .\load\load-test-plan.jmx -l .\load\results_dur_assert.csv -e -o .\load\report_with_dur_assert
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe:objectFieldOffset has been called by com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider (file:/C:/Users/lazdi/Documents/ITMO/Subjects/Software_testing/apache-jmeter/apache-jmeter-5.6.3/lib/xstream-1.4.20.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider
WARNING: sun.misc.Unsafe:objectFieldOffset will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using .\load\load-test-plan.jmx
Starting standalone test @ 2026 Jun 16 12:52:08 GMT+03:00 (1781603528484)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 20 in 00:00:21 = 0.9/s Avg: 1416 Min: 1320 Max: 2250 Err: 20 (100.00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary + 80 in 00:00:31 = 2.6/s Avg: 1374 Min: 1324 Max: 1525 Err: 80 (100.00%) Active: 11 Started: 11 Finished: 0
summary = 100 in 00:00:52 = 1.9/s Avg: 1382 Min: 1320 Max: 2250 Err: 100 (100.00%)
summary + 99 in 00:00:30 = 3.3/s Avg: 1471 Min: 1332 Max: 2398 Err: 99 (100.00%) Active: 7 Started: 12 Finished: 5
summary = 199 in 00:01:22 = 2.4/s Avg: 1427 Min: 1320 Max: 2398 Err: 199 (100.00%)
summary + 38 in 00:00:29 = 1.3/s Avg: 2078 Min: 1329 Max: 7309 Err: 38 (100.00%) Active: 2 Started: 12 Finished: 10
summary = 237 in 00:01:52 = 2.1/s Avg: 1531 Min: 1320 Max: 7309 Err: 237 (100.00%)
summary + 27 in 00:00:30 = 0.9/s Avg: 1010 Min: 912 Max: 1460 Err: 27 (100.00%) Active: 5 Started: 17 Finished: 12
summary = 264 in 00:02:22 = 1.9/s Avg: 1478 Min: 912 Max: 7309 Err: 264 (100.00%)
summary + 83 in 00:00:30 = 2.8/s Avg: 972 Min: 924 Max: 1059 Err: 83 (100.00%) Active: 11 Started: 23 Finished: 12
summary = 347 in 00:02:52 = 2.0/s Avg: 1357 Min: 912 Max: 7309 Err: 347 (100.00%)
summary + 97 in 00:00:30 = 3.2/s Avg: 978 Min: 928 Max: 1236 Err: 97 (100.00%) Active: 6 Started: 24 Finished: 18
summary = 444 in 00:03:22 = 2.2/s Avg: 1274 Min: 912 Max: 7309 Err: 444 (100.00%)
summary + 38 in 00:00:33 = 1.2/s Avg: 944 Min: 537 Max: 1115 Err: 36 (94.74%) Active: 1 Started: 25 Finished: 24
summary = 482 in 00:03:54 = 2.1/s Avg: 1248 Min: 537 Max: 7309 Err: 480 (99.59%)
summary + 39 in 00:00:28 = 1.4/s Avg: 560 Min: 519 Max: 642 Err: 1 (2.56%) Active: 7 Started: 31 Finished: 24
summary = 521 in 00:04:22 = 2.0/s Avg: 1196 Min: 519 Max: 7309 Err: 481 (92.32%)
summary + 97 in 00:00:30 = 3.2/s Avg: 569 Min: 525 Max: 710 Err: 1 (1.03%) Active: 11 Started: 36 Finished: 25
summary = 618 in 00:04:52 = 2.1/s Avg: 1098 Min: 519 Max: 7309 Err: 482 (77.99%)
summary + 81 in 00:00:30 = 2.7/s Avg: 571 Min: 532 Max: 643 Err: 1 (1.23%) Active: 5 Started: 36 Finished: 31
summary = 699 in 00:05:22 = 2.2/s Avg: 1037 Min: 519 Max: 7309 Err: 483 (69.10%)
summary + 21 in 00:00:21 = 1.0/s Avg: 551 Min: 521 Max: 606 Err: 0 (0.00%) Active: 0 Started: 36 Finished: 36
summary = 720 in 00:05:43 = 2.1/s Avg: 1023 Min: 519 Max: 7309 Err: 483 (67.08%)
Tidying up ... @ 2026 Jun 16 12:57:51 GMT+03:00 (1781603871796)
... end of run

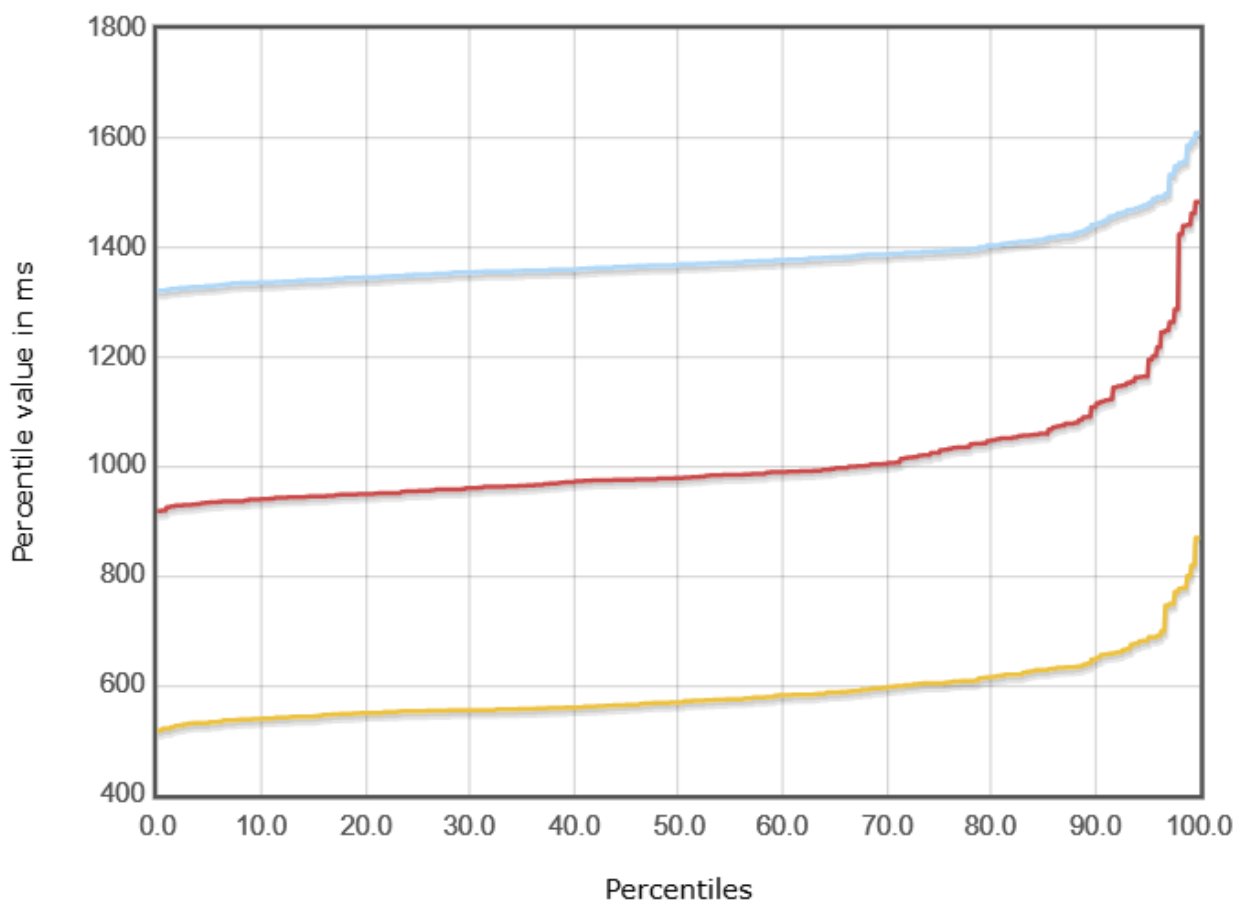
```

Duration Assertion (640 мс) — JMeter помечает запрос как success=false, если ответ дольше 640 мс, даже при HTTP 200.

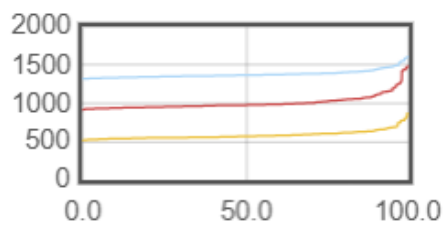
Поэтому в Aggregate Report высокий **Error %**, хотя сервер работал штатно. «Ошибки» = превышение SLA по времени.

Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

 **Response Time Percentiles**

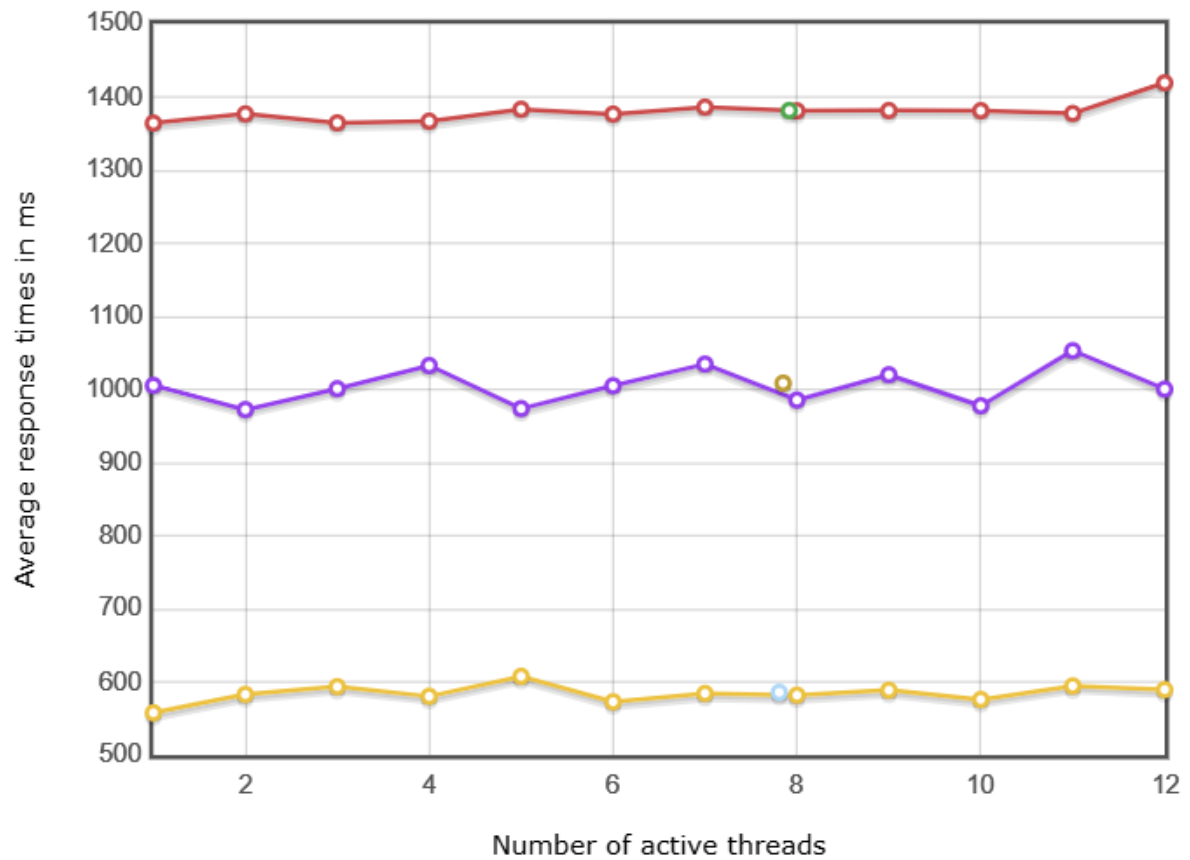


Zoom :

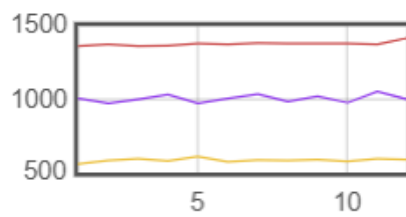


 **conf 1 req**  **conf 2 req**  **conf 3 req**

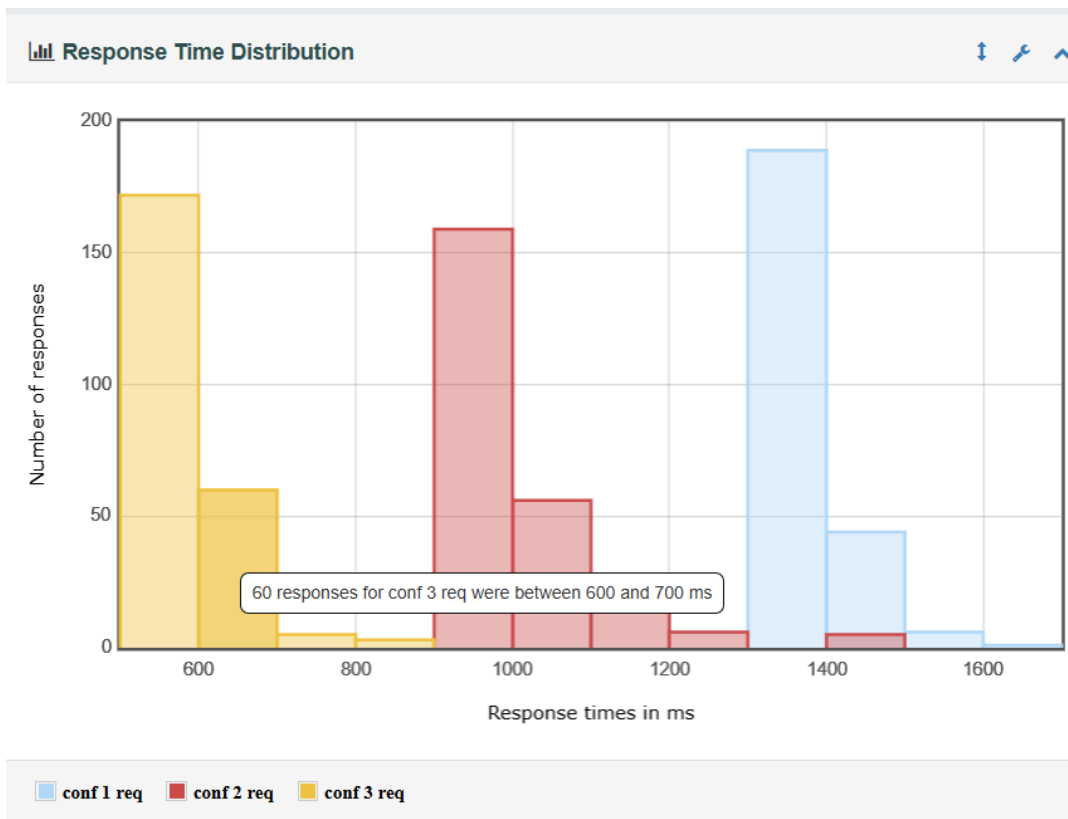
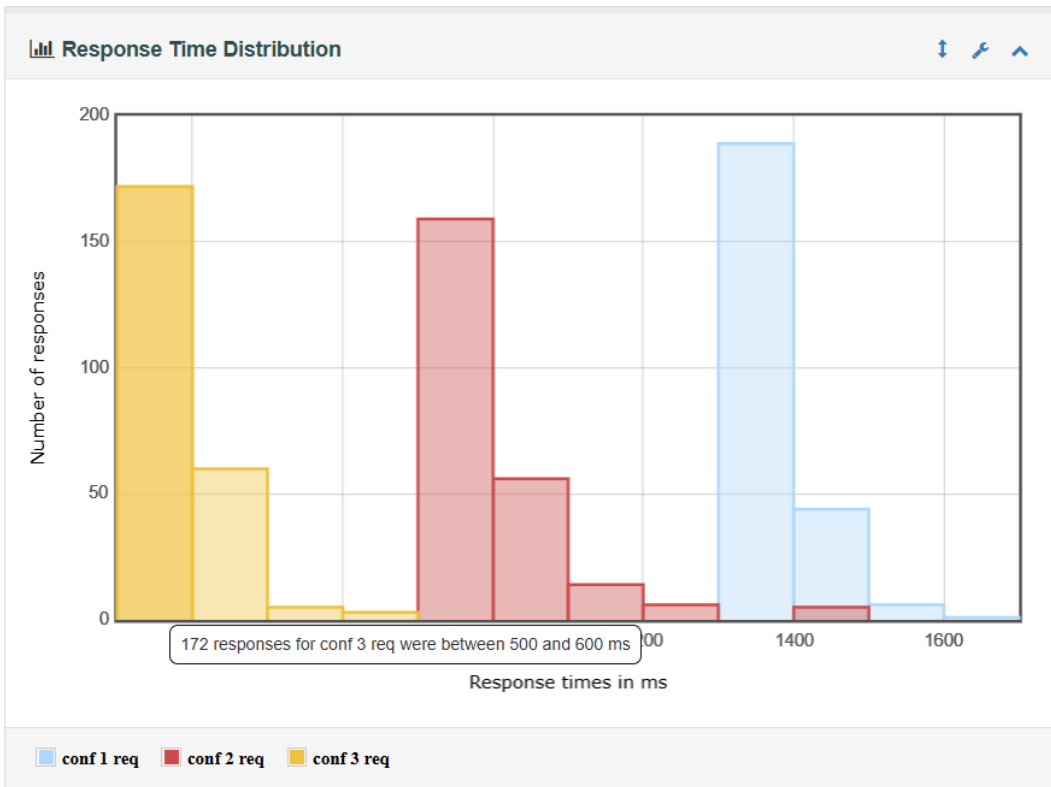
Time Vs Threads



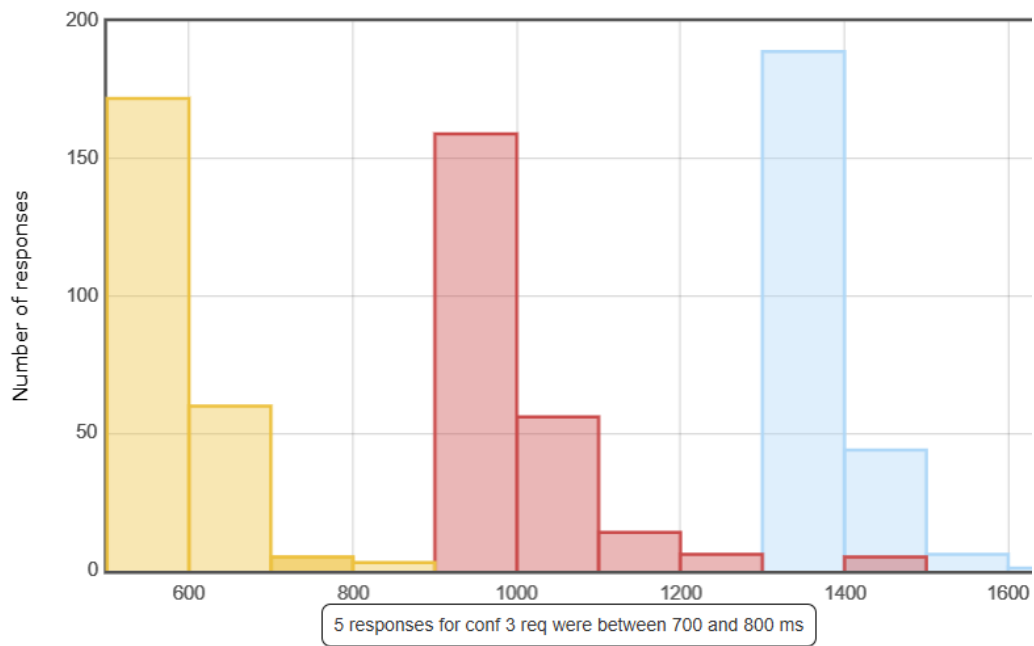
Zoom :



conf 1 req conf 1 req-Aggregated conf 2 req conf 2 req-Aggregated conf 3 req
conf 3 req-Aggregated

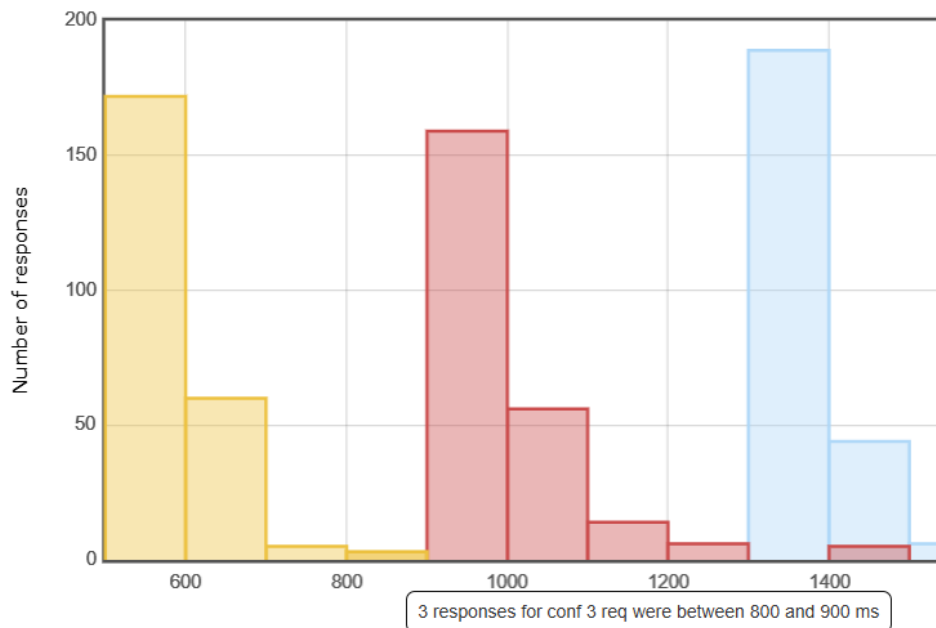


Response Time Distribution



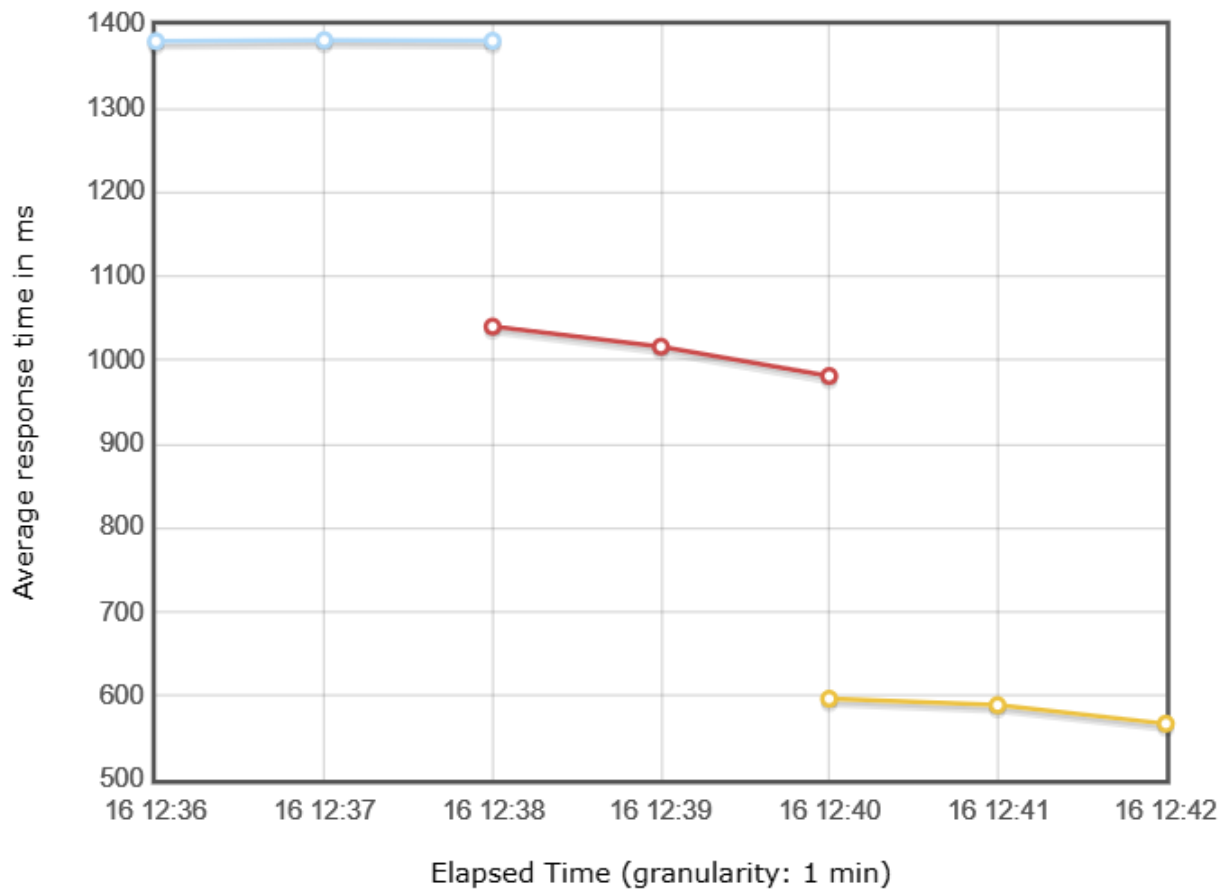
conf 1 req conf 2 req conf 3 req

Response Time Distribution

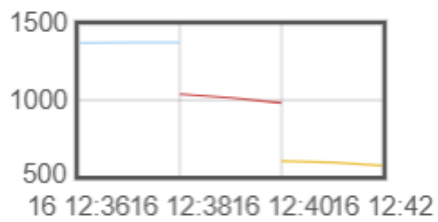


conf 1 req conf 2 req conf 3 req

Response Times Over Time

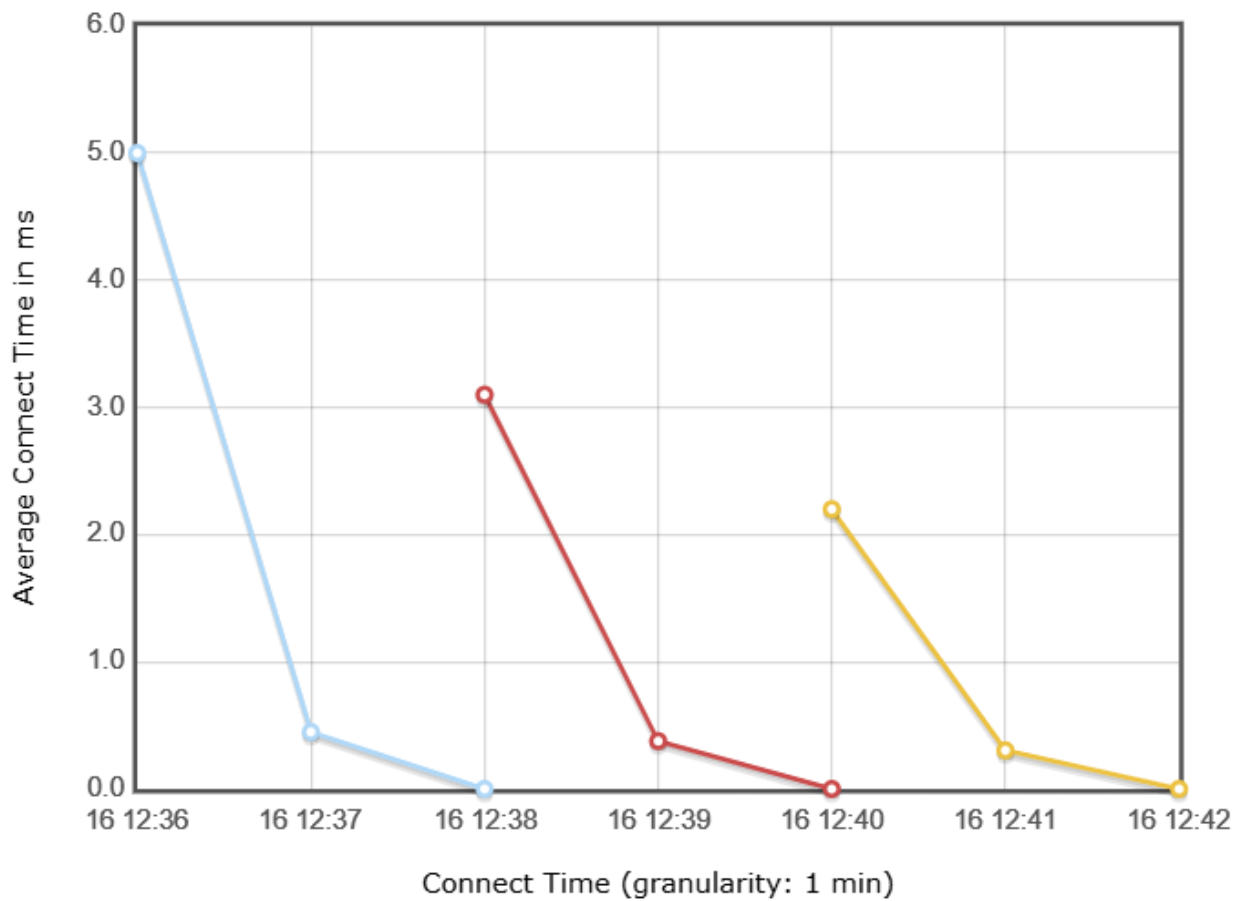


Zoom :

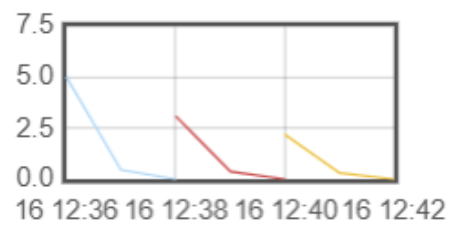


 conf 1 req  conf 2 req  conf 3 req

Connect Time Over Time

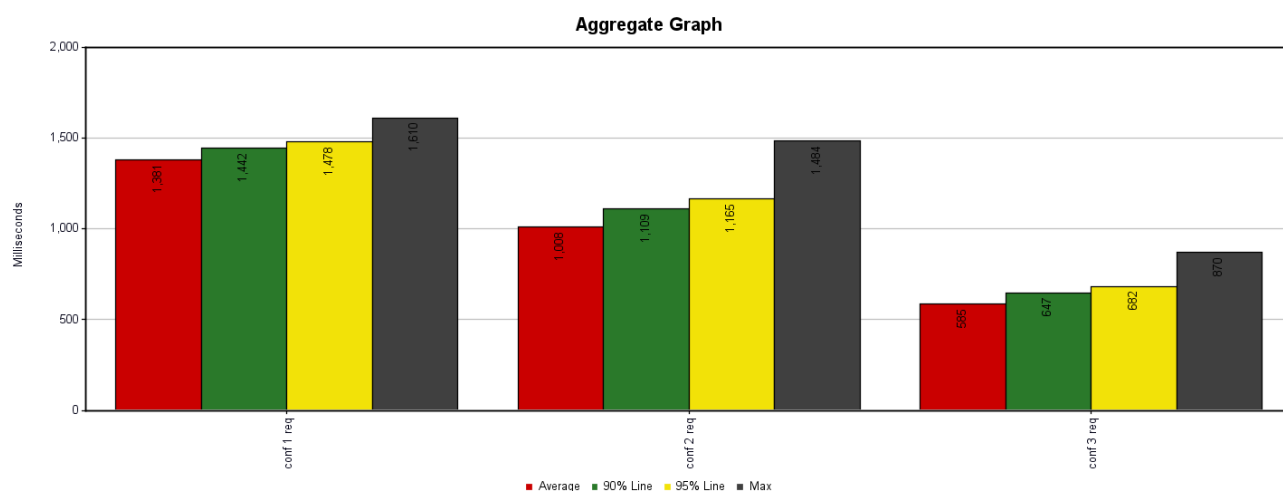


Zoom :



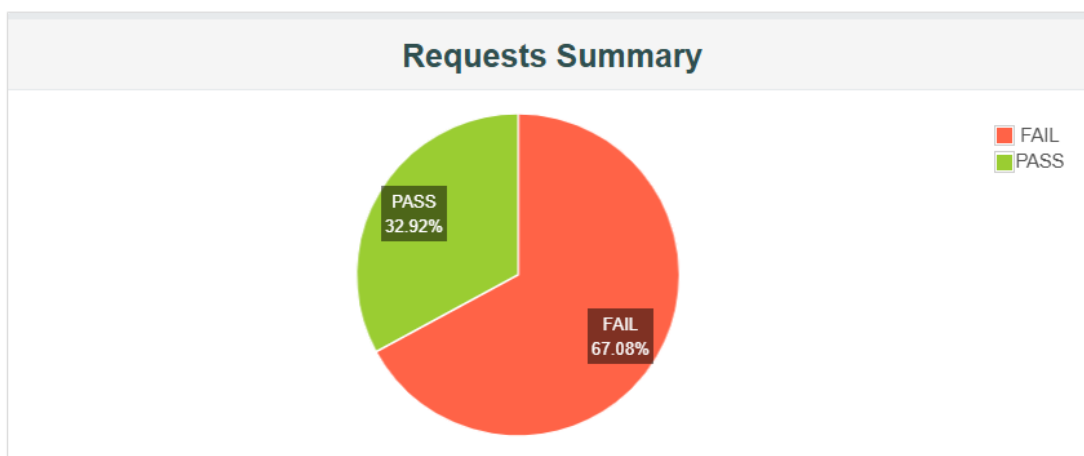
 conf 1 req  conf 2 req  conf 3 req

Statistics													
Requests		Executions		Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	720	0	0.00%	991.96	518	1610	979.00	1391.00	1423.00	1526.65	2.13	0.48	0.33
conf 1 req	240	0	0.00%	1381.50	1322	1610	1369.50	1444.70	1481.80	1592.72	2.12	0.48	0.33
conf 2 req	240	0	0.00%	1008.65	919	1484	979.00	1115.30	1194.45	1454.39	2.12	0.48	0.33
conf 3 req	240	0	0.00%	585.73	518	870	569.00	650.60	687.70	811.80	2.13	0.48	0.33



Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

Для нагрузочного тестирования обратимся к графикам времени отклика запроса. На них можно увидеть, что в заданные варианты временные рамки 640 ms в общем виде никакие конфигурации не укладываются в требования. Ближе всех в заданным рамкам конфигурация №3 – в то время как ее время обработки запроса ≥ 500 мс, для конфигурации №2 это ≥ 900 мс, а для №1 и вовсе ≥ 1300 мс.



Вот так выглядит график, если добавить Duration Assertion. В прошедшие временные рамки попадают лишь запросы третьей конфигурации, вследствие чего наблюдаем примерно треть положительных запросов.

Однако стоит отметить, что настолько неудовлетворительная ситуация для 3-го, самого дорогого сервера вызвана задержками в сети между внутренней сетью кафедры и среды, в которой производится тестирование. Но конечный пользователь вряд ли будет находиться во внутренней сети, а значит результаты тестирования можно считать действительными.

Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования

Для стресс-тестирования была выбрана третья конфигурация оборудования как единственная, минимально подходящая под требования и имеет лучшие шансы показать достойный результат. Из нагрузочного тестирования мы знаем, что при 12 пользователях сервис уже не удовлетворяет требованиями по максимальному времени отклика, поэтому без Duration Assertion – мы будем пытаться положить сервер. Конфигурация настроена таким образом, чтобы постепенно увеличивать количество пользователей, при этом считая что каждый пользователь отправляет в среднем 20 запр. в мин до тех пор, пока сервер не начнет возвращать ошибку 503 – Service unavailable.

Stress Test Plan

stress config 3

stress req

Constant Throughput Timer

Graph Results

View Results Tree

Aggregate Report

Thread Group

Name: stress config 3

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 300

Ramp-up period (seconds): 180

Loop Count: ☒ Infinite

☐ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☒ Specify Thread lifetime

Duration (seconds): 300

Startup delay (seconds):

HTTP Request

Name: stress req

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol (http): http Server Name or IP: localhost Port Number: 8083

HTTP Request

GET Path: / Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equ
token	492556914	☐	text/plain	☒
user	2109717879	☐	text/plain	☒
config	3	☐	text/plain	☒

Constant Throughput Timer

Name: Constant Throughput Timer

Comments:

- Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute): 20.0

Calculate Throughput based on: this thread only

```
PS C:\Users\lazdi\Documents\ITMO\Subjects\Software_testing\lab4> ..\apache-jmeter\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat -n -t .\stress\stress-test-plan.jmx
.\stress\results.csv -e -o .\stress\report
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe:objectFieldOffset has been called by com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider (file:/C:/Users/
zdi/Documents/ITMO/Subjects/Software_testing/apache-jmeter/apache-jmeter-5.6.3/lib/xstream-1.4.20.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.SunUnsafeReflectionProvider
WARNING: sun.misc.Unsafe:objectFieldOffset will be removed in a future release
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using .\stress\stress-test-plan.jmx
Starting standalone test @ 2026 Jun 16 13:42:32 GMT+03:00 (1781606552785)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 1 in 00:00:01 = 1.3/s Avg: 642 Min: 642 Max: 642 Err: 0 (0.00%) Active: 2 Started: 2 Finished: 0
summary + 216 in 00:00:26 = 8.2/s Avg: 702 Min: 557 Max: 838 Err: 0 (0.00%) Active: 46 Started: 46 Finished: 0
summary + 217 in 00:00:27 = 8.0/s Avg: 702 Min: 557 Max: 838 Err: 0 (0.00%)
summary + 684 in 00:00:30 = 22.7/s Avg: 1108 Min: 751 Max: 2140 Err: 0 (0.00%) Active: 96 Started: 96 Finished: 0
summary + 901 in 00:00:57 = 15.7/s Avg: 1010 Min: 557 Max: 2140 Err: 0 (0.00%)
summary + 806 in 00:00:30 = 26.8/s Avg: 3824 Min: 1537 Max: 6921 Err: 0 (0.00%) Active: 146 Started: 146 Finished: 0
summary + 1707 in 00:01:27 = 19.5/s Avg: 2339 Min: 557 Max: 6921 Err: 0 (0.00%)
summary + 883 in 00:00:31 = 28.4/s Avg: 5746 Min: 3695 Max: 10120 Err: 31 (3.51%) Active: 198 Started: 198 Finished: 0
summary + 2590 in 00:01:59 = 21.8/s Avg: 3500 Min: 557 Max: 10120 Err: 31 (1.20%)
summary + 751 in 00:00:30 = 25.3/s Avg: 7474 Min: 4344 Max: 11047 Err: 124 (16.51%) Active: 247 Started: 247 Finished: 0
summary + 3341 in 00:02:28 = 22.5/s Avg: 4394 Min: 557 Max: 11047 Err: 155 (4.64%)
summary + 907 in 00:00:30 = 29.9/s Avg: 8789 Min: 5665 Max: 16326 Err: 217 (23.93%) Active: 298 Started: 298 Finished: 0
summary + 4248 in 00:02:59 = 23.8/s Avg: 5332 Min: 557 Max: 16326 Err: 372 (8.76%)
summary + 908 in 00:00:32 = 28.6/s Avg: 10235 Min: 7546 Max: 16087 Err: 248 (27.31%) Active: 300 Started: 300 Finished: 0
summary + 5156 in 00:03:30 = 24.5/s Avg: 6196 Min: 557 Max: 16326 Err: 620 (12.02%)
summary + 803 in 00:00:27 = 29.4/s Avg: 10422 Min: 7589 Max: 16119 Err: 217 (27.02%) Active: 300 Started: 300 Finished: 0
summary + 5959 in 00:03:32 = 25.1/s Avg: 6765 Min: 557 Max: 16326 Err: 837 (14.05%)
summary + 909 in 00:00:32 = 28.8/s Avg: 10417 Min: 7516 Max: 16057 Err: 248 (27.28%) Active: 300 Started: 300 Finished: 0
summary + 6868 in 00:04:29 = 25.5/s Avg: 7248 Min: 557 Max: 16326 Err: 1085 (15.80%)
summary + 795 in 00:00:28 = 28.4/s Avg: 10436 Min: 7514 Max: 16109 Err: 217 (27.30%) Active: 300 Started: 300 Finished: 0
summary + 7663 in 00:04:57 = 25.8/s Avg: 7579 Min: 557 Max: 16326 Err: 1302 (16.99%)
summary + 412 in 00:00:10 = 39.6/s Avg: 10335 Min: 7756 Max: 15959 Err: 93 (22.57%) Active: 0 Started: 300 Finished: 300
summary = 8075 in 00:05:08 = 26.3/s Avg: 7720 Min: 557 Max: 16326 Err: 1395 (17.28%)
Tidying up ... @ 2026 Jun 16 13:47:40 GMT+03:00 (1781606860408)
... end of run
```

Statistics

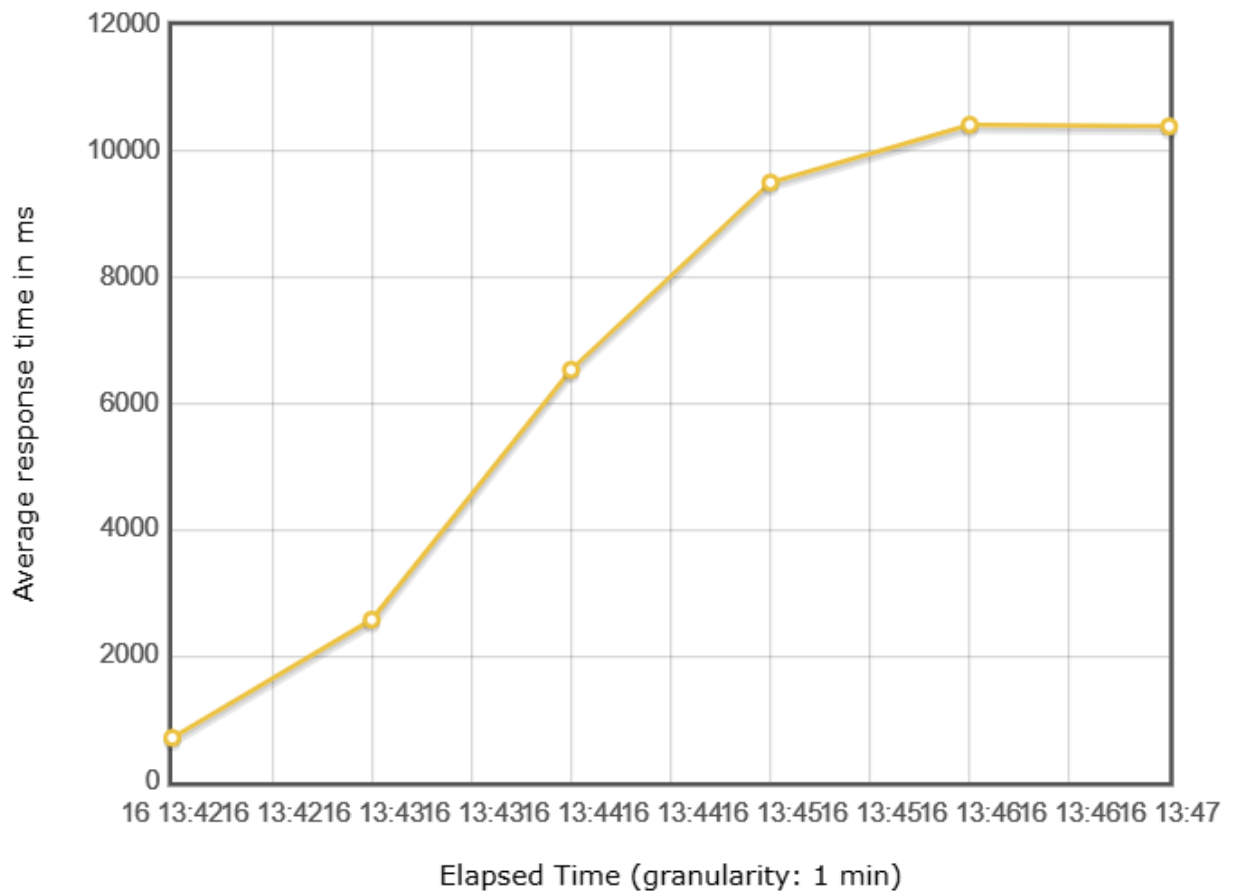
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label ^	#Samples ↕	FAIL ↕	Error % ↕	Average ↕	Min ↕	Max ↕	Median ↕	90th pct ↕	95th pct ↕	99th pct ↕	Transactions/s ↕	Received ↕	Sent ↕
Total	8075	1395	17.28%	7720.31	557	16326	7811.00	11920.00	12214.00	15958.00	26.27	5.93	4.03
stress req	8075	1395	17.28%	7720.31	557	16326	7811.00	11920.00	12214.00	15958.00	26.27	5.93	4.03

Errors

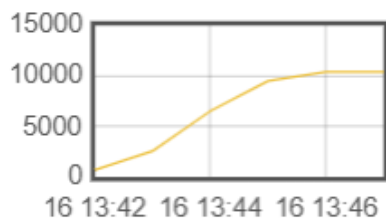
Type of error ↕	Number of errors ^	% in errors ↕	% in all samples ↕
500/Internal Server Error	1395	100.00%	17.28%

Получено 8075 записей JMeter об обращении к веб-приложению, из них 17.28% завершились ошибкой, макс. время отклика составило 16326 мс.

Response Times Over Time

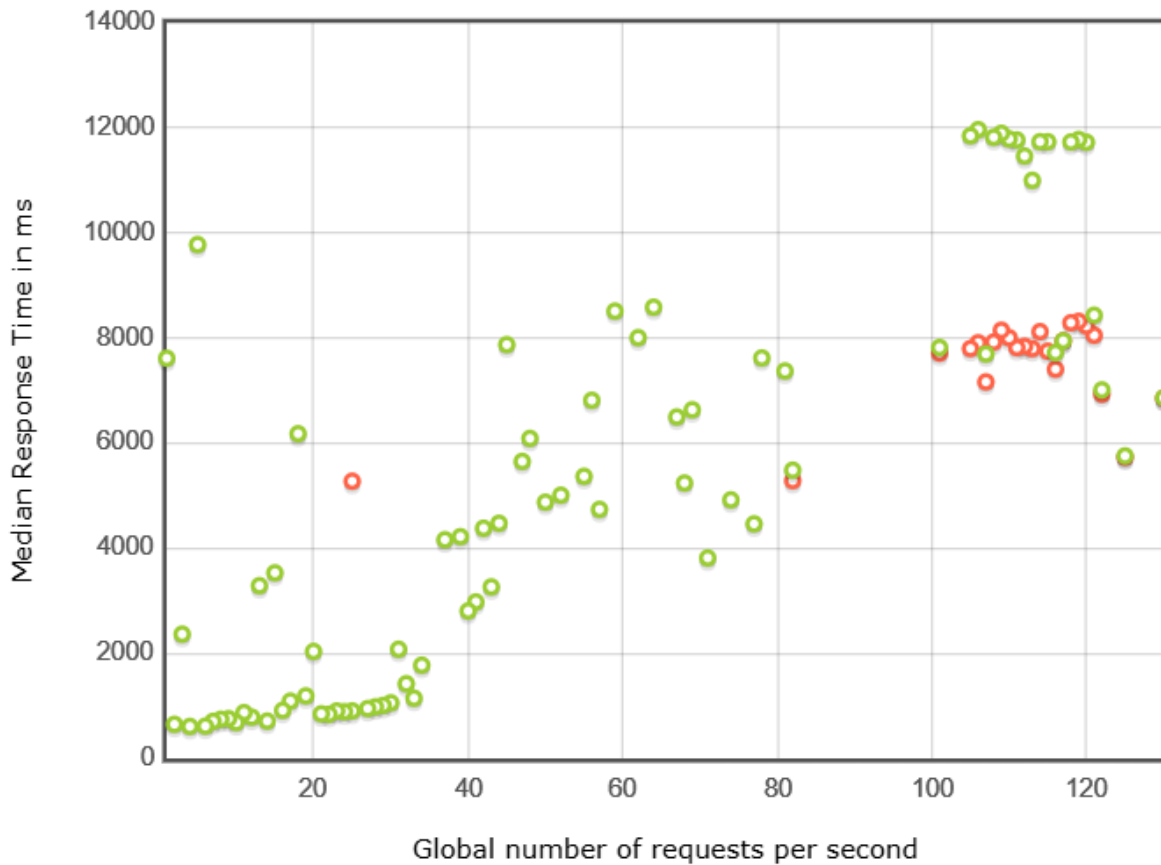


Zoom :

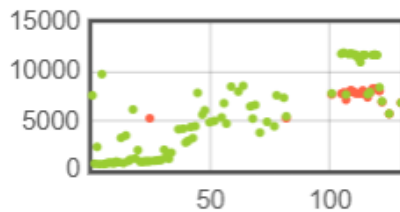


 stress req

Response Time Vs Request



Zoom :



Failures Successes

Красные точки → аномальные запросы:

- Группы аномалий → системные проблемы (например, сбой БД)
- Одиночные аномалии → возможные сетевые артефакты или ошибки тестирования

View Results in Table

Name: View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: C:\Users\lazdi\Documents\ITMO\Subjects\Software_testing\lab4\stress\results.csv Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status ↑	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
8071	13:47:30.076	stress config 3 1-253	stress req	10149	✓	231	157	10149	1
8072	13:47:30.063	stress config 3 1-70	stress req	10205	✓	231	157	10205	1
8073	13:47:30.081	stress config 3 1-103	stress req	10224	✓	231	157	10224	1
8074	13:47:30.083	stress config 3 1-16	stress req	10280	✓	231	157	10280	0
8075	13:47:30.059	stress config 3 1-265	stress req	10336	✓	231	157	10336	1
2477	13:44:22.681	stress config 3 1-184	stress req	4294	✗	233	157	4294	5
2478	13:44:23.281	stress config 3 1-185	stress req	3695	✗	233	157	3694	6
2479	13:44:21.685	stress config 3 1-111	stress req	5293	✗	233	157	5292	3
2482	13:44:21.685	stress config 3 1-10	stress req	5296	✗	233	157	5294	5
2483	13:44:21.685	stress config 3 1-26	stress req	5297	✗	233	157	5296	7
2484	13:44:21.685	stress config 3 1-33	stress req	5297	✗	233	157	5297	9
2488	13:44:21.687	stress config 3 1-6	stress req	5298	✗	233	157	5297	10
2491	13:44:21.696	stress config 3 1-117	stress req	5292	✗	233	157	5291	6
2494	13:44:21.698	stress config 3 1-42	stress req	5291	✗	233	157	5289	4
2498	13:44:21.704	stress config 3 1-149	stress req	5288	✗	233	157	5288	7
2502	13:44:21.710	stress config 3 1-154	stress req	5284	✗	233	157	5283	6
2503	13:44:21.711	stress config 3 1-62	stress req	5284	✗	233	157	5283	8
2504	13:44:21.711	stress config 3 1-29	stress req	5284	✗	233	157	5284	8
2506	13:44:21.712	stress config 3 1-2	stress req	5284	✗	233	157	5283	10
2512	13:44:21.713	stress config 3 1-28	stress req	5286	✗	233	157	5284	10
2513	13:44:21.714	stress config 3 1-27	stress req	5286	✗	233	157	5285	10
2514	13:44:21.715	stress config 3 1-59	stress req	5285	✗	233	157	5285	10
2517	13:44:21.716	stress config 3 1-129	stress req	5286	✗	233	157	5285	9
2518	13:44:21.724	stress config 3 1-135	stress req	5278	✗	233	157	5277	4

q,200,OK,stress config 3 1-157,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-169,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-61,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-85,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-57,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-44,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-91,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-166,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-134,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-182,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-144,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-172,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-151,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-5,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-88,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,500,Internal Server Error,stress config 3 1-184,text,false,,233,157,191,191,http://localhost:8083

q,500,Internal Server Error,stress config 3 1-185,text,false,,233,157,191,191,http://localhost:8083

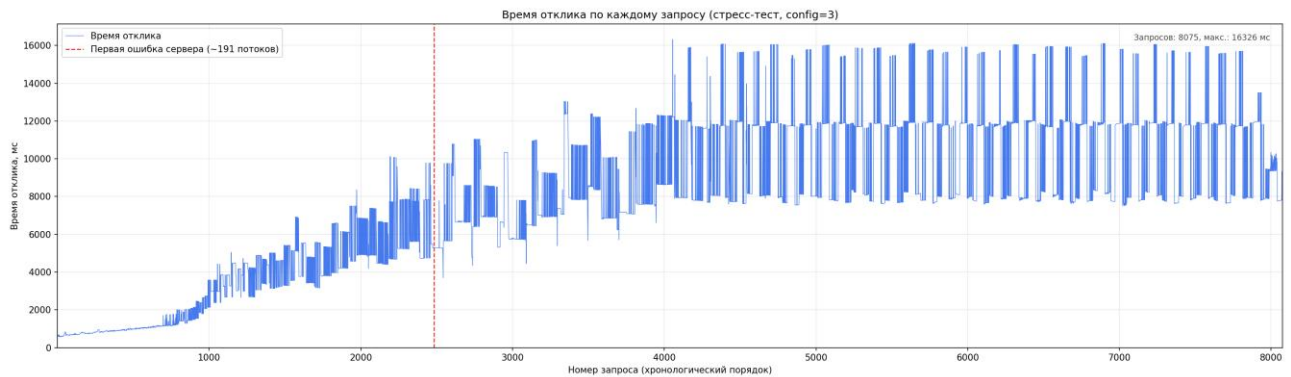
q,500,Internal Server Error,stress config 3 1-111,text,false,,233,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-56,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,200,OK,stress config 3 1-21,text,true,,231,157,191,191,http://localhost:8083

q,500,Internal Server Error,stress config 3 1-10,text,false,,233,157,191,191,http://localhost:8083

Первая ошибка сервера появляется при 191 активном пользователе.



Выводы

Нагрузочное тестирование: третья конфигурация (\$ 10500) — единственная конфигурация, укладывающаяся в SLA 640 мс при 12 пользователях; HTTP-ошибок нет. Однако только 90% запросов ≤ 640 мс. Конфигурации 1 и 2 слишком медленные.

Стресс-тестирование: предел устойчивости 3 конфигурации — **~190 параллельных пользователей**; при 191+ — HTTP 500, деградация до 7–16 с на запрос. Номинальные **12 пользователей** — запас примерно **в 16 раз** до отказа сервера.